POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT
IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Projekat izvedenog objekta	Patrik Kovač	Grga Kolić	Zvonimir Lažeta		30.10.2026.

Broj dokumenta (CSD): PER-E-8-U6-SCH-001-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

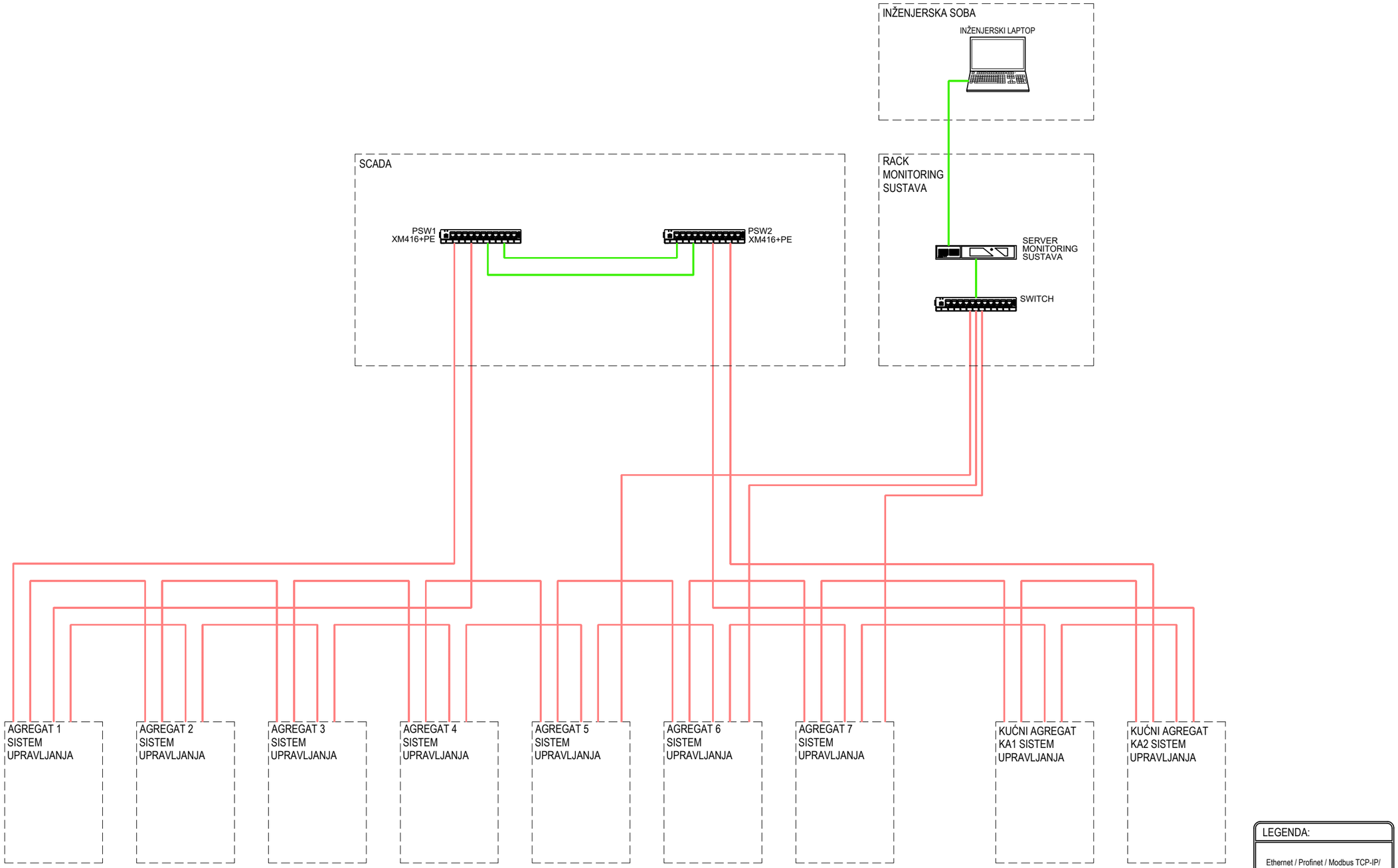
Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica – Faza II	epcg Elektroprivreda Crne Gore AD	SINTAKSA A Voith Company SINTAKSA d.o.o., Brza cesta 4, 21210 Mravince-Solin, Croatia
Odobrio (projektant)	Zvonimir Lažeta	30.10.2026.			
Provjerio	Grga Kolić	30.10.2026.			
Nacrtao	Patrik Kovač	30.10.2026.	NAZIV PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

TOPOLOGIJA SISTEMA UPRAVLJANJA	Nacrt br.: PERU–01–16–170–12–001	REV br.: 00	=
			+
NASLOVNA STRANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
			SLJEDEĆA 2

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvodač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perucica – Faza II	epcg Elektroprivreda Crne Gore AD	SINTAKSA A Veolia Company	TOPOLOGIJA SISTEMA UPRAVLJANJA	Nacrt br.: PERU-01-16-170-12-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Zvonimir Lažeta	30.10.2026.						=
Provjerio	Grga Kolić	30.10.2026.			SINTAKSA d.o.o., Brza cesta 4, 21210 Mravince-Solin, Croatia		Oznaka dok. (projektant):	+
Nacrtao	Patrik Kovač	30.10.2026.	NAZIV PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT	PREGLED		PROD br.:

STRANICA 2
SLJEDEĆA 3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SCADA RING 1
SCADA RING 2
SWITCH MONITORING SUSTAVA
IEC60870-5-104
IEC60870-5-104 / IEC 61850
IEC60870-5-104 / IEC 61850

+U5(6,7)CBC10
TURBINSKI REGULATOR
GLAVNI CPU 1515-2 PN
PRIČUVNI CPU 1515-2 PN
Profinet ring
DISTRIBUIRANI I/O MODULI ET200SP
CPU ZAJEDNIČKI I/O MODULI 1510-1 PN
DISTRIBUIRANI I/O MODULI ET200SP
CWS
ET200AL
Multimetar SIEMENS PAC3220
HMI SIMATIC MTP1500 15.6"
Multimetar SIEMENS PAC3220

+U5(6,7)CJA10
RUČNO UPRAVLJANJE
DISTRIBUIRANI I/O MODULI ET200SP
RUČNO UPRAVLJANJE
Multimetar SIEMENS PAC3220
Sinhronizator WOODWARD
ALARMNI PANEL

SCALANCE XC216
SCALANCE XC216
IEC60870-5-104
IEC60870-5-104
IEC60870-5-104 / IEC 61850
IEC60870-5-104 / IEC 61850
CPU 1515-2 PN
HMI iEi 21,5" PPC2 IMP VIEW4 APPLICATION
DISTRIBUIRANI I/O MODULI ET200SP
Profinet ring

+U5(6,7)CMB10
MONITORING SISTEM
Modbus TCP
NI CRIO
ANALIZATOR PARCIJALNIH IZBIJANJA
CALYSTO TRAFO MONITORING
MONITORING LEŽAJNIH STRUJE
Ethernet switch
HMI HIS-ML17-CTTH 17"

+U5(6,7)CHA10
EL. ZAŠTITA 1
GLAVNI zaštitni relej generatora SIEMENS SIPROTEC 7UM85

+U5(6,7)CHB10
EL. ZAŠTITA 2
PRIČUVNI zaštitni relej generatora SIEMENS SIPROTEC 7UM85

IEC 61850
IEC 61850
IEC 61850

IEC60870-5-104
IEC60870-5-104

+U5(6,7)MKC10
STATIČKA POBUDA
CPU 1517-3 PN/DP + ET200MP I/O MODULI
CPU 1517-3 PN/DP + ET200MP I/O MODULI
Profinet
Profinet
HMI SIMATIC MTP1500 15.6"

+U5(6,7)BJA10
400 VAC
DISTRIBUIRANI I/O MODULI ET200SP

GENERATOR
Grijači generatora
Mjerenje zvjezdišta generatora
Sistem rashlade ležajeva generatora

DRENAŽA

STEP-UP TRAFO

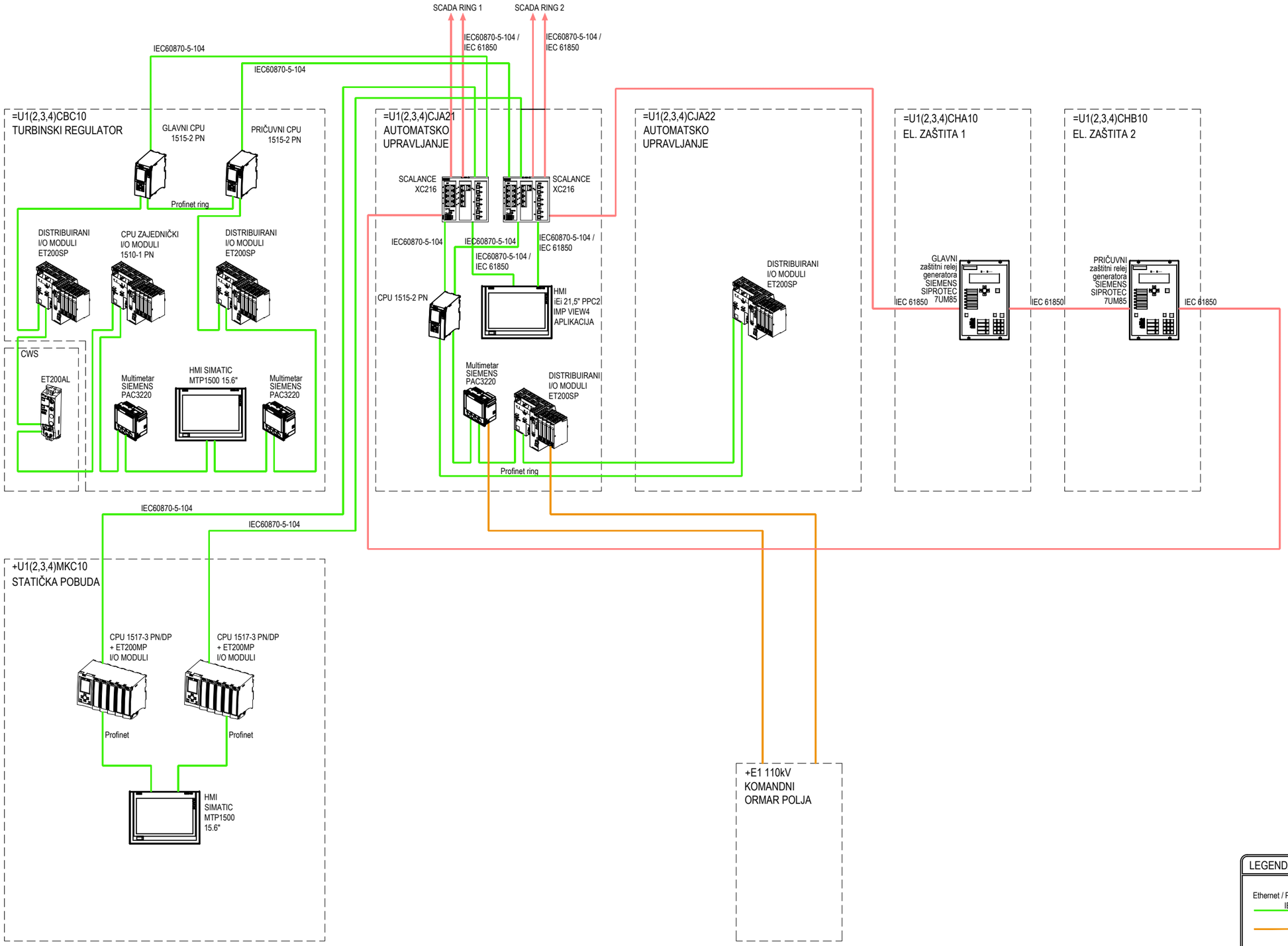
110kV KOMANDNI ORMAR POLJA

LEGENDA:
Ethernet / Profinet / Modbus TCP-IP/ IEC60870-5-104
Cu (Ožičeno)
FO
Profibus

Format ISO/DIN A3

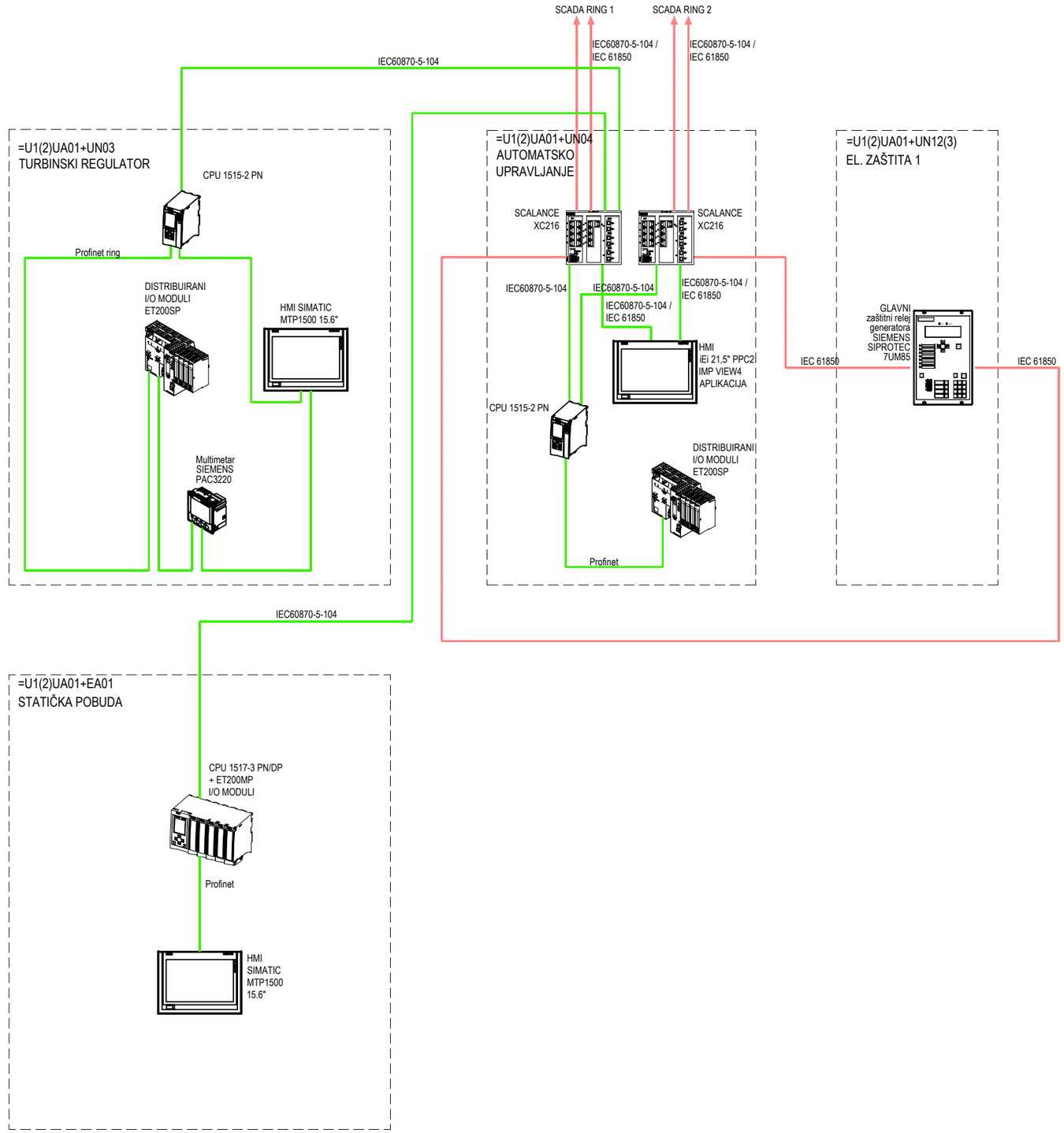
Odobrio (izvodač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perucica – Faza II	epcg Elektroprivreda Crne Gore AD	SINTAKSA A Veltis Company	TOPOLOGIJA SISTEMA UPRAVLJANJA	Nacrt br.: PERU-01-16-170-12-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Zvonimir Lažeta	30.10.2026.			SINTAKSA d.o.o., Brza cesta 4, 21210 Mravice-Solin, Croatia			=
Provjerio	Grga Kolić	30.10.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:
Nacrtao	Patrik Kovač	30.10.2026.	NAZIV PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT	AGREGATI A5–A7		STRANICA 3
								SLJEDEĆA 4

SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvodač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perucica – Faza II	epcg Elektroprivreda Crne Gore AD	SINTAKSA A Veolia Company	TOPOLOGIJA SISTEMA UPRAVLJANJA	Nacrt br.: PERU–01–16–170–12–001	REV br.: 00 = +
Odobrio (projektant)	Zvonimir Lažeta	30.10.2026.			SINTAKSA d.o.o., Brza cesta 4, 21210 Mravice–Solin, Croatia			
Provjerio	Grga Kolić	30.10.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 4
Nacrtao	Patrik Kovač	30.10.2026.	NAZIV PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT	AGREGATI A1–A4		SLJEDEĆA 5

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



LEGENDA:

- Ethernet / Profinet / Modbus TCP-IP/ IEC60870-5-104
- Cu (Ožičeno)
- FO
- Profibus

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvodač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perucica – Faza II	epcg Elektroprivreda Crne Gore AD	SINTAKSA A Veolia Company SINTAKSA d.o.o., Brza cesta 4, 21210 Mravince-Solin, Croatia	TOPOLOGIJA SISTEMA UPRAVLJANJA	Nacrt br.: PERU–01–16–170–12–001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Zvonimir Lažeta	30.10.2026.						=
Provjerio	Grga Kolić	30.10.2026.					Oznaka dok. (projektant):	+
Nacrtao	Patrik Kovač	30.10.2026.	NAZIV PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT	AGREGATI KA1, KA2		PROD br.:
								STRANICA 5
								SLJEDEĆA